

KAPILAR - TEK KÜBITLİ KAPILAR

A) Pauli Kapıları (X, Y, Z)

1-) Pauli-X Kapısı (Kuantum NOT Kapısı)

- Kübit durumunu tersine çevirir.
- $X|0\rangle \rightarrow |1\rangle$ $X|1\rangle \rightarrow |0\rangle$

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

2-) Pauli-Z Kapısı (Faz Çevirme Kapısı)

- $|0\rangle$ durumu aynı kalır, $|1\rangle$ durumu $-|1\rangle$ olur.
- $Z|0\rangle \rightarrow |0\rangle$ $Z|1\rangle \rightarrow -|1\rangle$

$$Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

3-) Pauli-Y Kapısı

- Hem NOT hem de faz değişim işlemi yapar.
- $Y|0\rangle \rightarrow i|1\rangle$ $Y|1\rangle \rightarrow -i|0\rangle$

$$Y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

$$X^2 = Y^2 = Z^2 = I$$

B) Hadamard Kapısı

- Kübiti belirli bir temel durumdan ($|0\rangle$ veya $|1\rangle$) alıp eşit olasılıklı bir süperpozisyon durumuna getirir.
- $H|0\rangle \rightarrow (|0\rangle + |1\rangle) / \sqrt{2} = |+\rangle$
- $H|1\rangle \rightarrow (|0\rangle - |1\rangle) / \sqrt{2} = |-\rangle$

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

C) Faz Kapıları

1-) Pauli-Z Kapısı

$$Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$
$$\phi = 180^\circ$$

2-) S Kapısı

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$$
$$\phi = 90^\circ$$

3-) T Kapısı

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{bmatrix}$$
$$\phi = 45^\circ$$

Genel Faz Döndürme

$$R_\phi = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\phi} \end{bmatrix}$$

$$Z = S^2 \quad S = T^2$$

ÇOK KÜBITLİ KUANTUM KAPILARI

1. CNOT (Controlled-NOT / CX) Kapısı

- **1. Parametre:** Kontrol kütüiti
- **2. Parametre:** Hedef kütüit
- Kontrol kütüiti **0** ise hedef kütüite bir şey olmaz.
- Kontrol kütüiti **1** ise hedef kütüit **0** ise **1**, **1** ise **0** olur.

$$\text{CNOT} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

2. CZ (Controlled-Z) Kapısı

- **1. Parametre:** Kontrol kütüiti
- **2. Parametre:** Hedef kütüit
- Kontrol kütüiti **0** ise hedef kütüite bir şey olmaz.
- Kontrol kütüiti **1** ise hedef kütüit **0** ise bir şey olmaz, **1** ise **-1** olur.

$$\text{CZ} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

3. SWAP Kapısı

- 1. kütüit ile 2. kütüit yer değıştirir.
- **Özdeşlik:** 3 CNOT = 1 SWAP

```
qc.cx(0, 1)
qc.cx(1, 0) == qc.swap(0, 1)
qc.cx(0, 1)
```

$$\text{SWAP} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4. CCX (Controlled-Controlled-NOT / Toffoli) Kapısı

- **1. Parametre:** Kontrol kütiti
- **2. Parametre:** Kontrol kütiti
- **3. Parametre:** Hedef kütiti
- Kontrol kütitlerinin ikisi de **1** ise hedef kütiti **0** ise **1**, **1** ise **0** olur.

$$CCX = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$